雷哲

求职意向： 数字 IC 验证
求职地点： 成都

年龄：25 岁
性别：男
电话：17666361162
QQ：466021224
政治面貌：共青团员

地址：广东省中山市
邮箱：466021224@qq.com
17666361162@163.com
毕业院校：西南交通大学
电子科学与技术（微电子）

教育背景

2018.9-2022.6 ◆ 西南交通大学 微电子科学与技术 （学士）

专业技能

熟悉数字 IC 开发设计流程，熟悉数字验证流程。
掌握 VCS，Verdi，gVim，DVE 等数字验证所需工具的使用，熟悉仿真调试的回退断点，条件断点等调试技巧；
掌握 UVM 验证方法学、UVM 验证平台的框架以及各组件之间的运行原理；
熟悉 Verilog，System Verilog，C 语言，可简单阅读 Python，Makefile 等语言；
熟悉 SVA 以及功能覆盖率的编写。
熟悉模块级验证流程，掌握基本验证方法和验证流程；

工作经历

2022.7-2025.6 ◆ 新华三半导体有限公司 （期间更换公司主体） 数字 IC 验证工程师

1、BT 级、IT 级验证方案编写、测试点提取、验证环境搭建、测试用例开发、覆盖率收集与分析、断言检查；
2、担任 BT 级验证 owner，管理组内验证任务的分配以实现项目节点的按期完成；
3、与设计和软件测试等岗位同事协同合作，设计方案的验证、修改，薄弱点和错误点交叉复测；
4、用 Python 或 Perl 脚本提高工作效率。

2025.6-至今 ◆ 杰华特微电子有限公司 数字 IC 验证工程师

1、单芯片系统级验证方案编写、测试点提取、验证环境搭建、测试用例开发、覆盖率收集与分析、断言检查；
2、担任单一数模芯片项目数字部分验证 owner，独立完成验证任务；
3、与设计、模拟和 AE 等岗位同事协同合作，确认数模交互场景和数模信号处理时序，完成场景覆盖；

项目经历

2022.7-2025.6 ♦ 新华三半导体有限公司 （期间更换公司主体） 数字 IC 验证工程师

1、代号 FE 交换机芯片路由模块 BT 级验证

VO：300 多条 case：350+（不包含 ecc 工具生成的 ecc case）

提交问题单数量：130+ 其中包含方案问题单一例（负载均衡方案错误，SE 重新讨论并修改）

从搭建环境开始到完成覆盖率收集与分析后撤出

验证思路：直接用例内做功能配置的定向范围随机

功能概述：芯片内处理接受到的路由信元和产生发送路由信元的地方，可根据配置功能完成组网内芯片间的控制和影响（链路裁剪、路由裁剪等），对查表类信元根据配置功能进行路由查表和查表结果的链路反压、负载均衡计算；

功能验证：

1、查表类信元的查表选路返回结果、信元查表丢弃与统计、查表选路负载均衡、查表选路原框过滤与本框优先；

2、路由信元对相关表项更新与老化、本框路由非对称裁剪与本跨框路由比例非对称裁剪、集群链路裁剪和裁剪组合、路由裁剪和链路裁剪后的恢复、芯片裁剪的路由信元透传；

3、芯片离线与恢复、功能开关寄存器动态改配测试、中断上报与清除、功能覆盖率、交叉覆盖率等；

基础测试：寄存器读写测试、属性检查；SRAM 表读写测试、读写冲突测试、自检自读功能验证、ecc 单 bit 纠错双 bit 使用备份表测试、表项初始化检查；FIFO 测试、overflow 检查、将满反压检查；软复位与硬复位的复位顺序测试与复位控制表检查；断言检查状态机跳转顺序；

其他：用 Excel 和 Python 脚本进行定向 case 批量生成；用宏定义对多 bit 位寄存器轮询收集覆盖率。

2、代号 FAP 交换机芯片路由模块 BT 级验证

VO：300 多条 case：100+（不包含 **ecc** 工具生成的 **ecc case**）

提交问题单数量：**50+** 其中包含 **HXS** 的方案问题同步单

从搭建环境开始到第二轮验证（**VO** 完成率约 **70%**）期间撤出

验证思路：直接用例内做功能配置的定向范围随机

功能验证：信元查表选路返回结果、信元查表丢弃与统计、查表选路负载均衡、路由信元对表项更新与老化、芯片离线与恢复、功能开关动态改配测试、中断上报与清除；

基础测试：寄存器读写测试、属性检查；SRAM 表读写测试、读写冲突测试、自建自读功能验证、双 bit 注错备份表测试、表项初始化检查；FIFO 测试、overflow 检查、将满反压检查；软复位与硬复位的复位顺序测试与复位控制表检查；断言检查状态机跳转顺序。

3、代号 HXS 交换机芯片路由模块 BT 级验证

VO：400 多条 case：400+（不包含 ecc 工具生成的 ecc case）

提交问题单数量：60+ （由 FE 继承修改，问题单多出现新增的在网计算功能）

从搭建环境开始到完成覆盖率收集与分析后撤出

验证思路：直接用例内做功能配置的定向范围随机

功能概述：类似代号 FE 芯片的路由模块，但迭代添加了 GPU 互联应用场景下的在网计算功能；

功能验证：

1、查表类信元的查表选路返回结果、信元查表丢弃与统计、查表选路负载均衡、查表选路原框过滤与本框优先；

2、路由信元对相关表项更新与老化、本框路由非对称裁剪与本跨框路由比例非对称裁剪、集群链路裁剪和裁剪组合、路由裁剪和链路裁剪后的恢复、芯片裁剪的路由信元透传；

3、芯片离线与恢复、功能开关寄存器动态改配测试、中断上报与清除、功能覆盖率、交叉覆盖率等；

4、在网计算信元在单双轨场景下的信元处理，对不同轨道的可用链路进行分配和调度，该模式下组网扩大，新增大单机等应用场景；

基础测试：寄存器读写测试、属性检查；SRAM 表读写测试、读写冲突测试、自建自读功能验证、双 bit 注错备份表测试、表项初始化检查；FIFO 读写性能测试、将满门限测试、overflow 检查、将满反压检查；软复位与硬复位的复位顺序测试与复位控制表检查；断言检查状态机跳转顺序；

其他：用 Excel 和 Python 脚本进行定向 case 批量生成；用宏定义对多 bit 位寄存器轮询收集覆盖率。

4、代号 HXS 和 DLH 芯片的路由模块 IT 级验证

（对 BT 级芯片间同模块内交互性较强的验证薄弱点进行验证，尤其是芯片间路由信元的处理和相关功能）

VO：100 多条 case：10+(主要为裁剪功能和路由信元信息更新功能)

提交问题单数量：13

从搭建环境开始到完成路由信元相关功能验证（裁剪、路由 cut）后撤出

主要内容：

通过 HXS 和 DLH 路由模块的互联，让 DLH 的路由模块根据寄存器配置进行自 id 的路由信元发送，与 HXS 的路由模块一起建立预期的连接关系，检查各 id 配置的 HXS 和 DLH 内路由表是否正确；在路由建立后，可进行路由的重新建立、老化、本框路由非对称裁剪与本跨框路由比例非对称裁剪、集群链路裁剪和裁剪组合、路由裁剪和链路裁剪后的恢复、裁剪路由信元的透传等单芯片模块功能验证薄弱点的检查；

5、代号 FAP 交换机芯片报文打包拼接模块 BT 级验证

VO：100 多条 case：50+ 提交问题单数量：20+

第一轮验证完成时进入（**VO 完成率约 50%**），完成覆盖率收集与分析后撤出

验证思路：直接用例内做功能配置的定向范围随机

功能验证：接收不同的长包或短包并按类型拼接报文存入 buffer、对 buffer 内的报文按输出条件进行切断输出、功能覆盖率和交叉覆盖率等；

基础测试：FIFO 读写性能测试、将满门限测试、overflow 检查、将满反压检查。

6、代号 RML 芯片报文解析分发模块 BT 级验证

case：30+

提交问题单数量：10+

环境冒烟后进入（VO 完成率约 10%），完成第一轮验证后撤出（VO 完成率>50%）

验证思路：直接用例内做功能配置的定向范围随机

功能验证：对各种类型的长包报文的信元字段进行解析并填充更新、转发；

基础测试：寄存器读写测试、属性检查；FIFO 读写性能测试、将满门限测试、overflow 检查、将满反压检查；软复位与硬复位的复位顺序测试；断言检查状态机跳转顺序；

其他：用宏参数对报文激励类型进行编号区分。

2025.6-至今 ◆ 杰华特微电子有限公司 数字 IC 验证工程师

1、代号 JW1367 的车规级显示面板电源控制数模芯片（已 TO）

VO：274 条 case：15（随机用例为主）

提交问题单数量：**60** 其中包含一例方案问题单（关联通道间的特殊调压控制方式）

从搭建环境开始到后仿结束后撤出 已 **TO**

验证思路：不同场景的条件随机用例，功能分段验证

数字部分功能验证：芯片上、下电流程处理，配置初始化，多通道电源启动控制以及独立电压调节控制，调压速度与步长控制，多通道时钟相位变化验证，错误信号中断记录与中断清除，错误响应行为验证，功能覆盖率、代码覆盖率收集与分析等；

基础测试：i2c 通讯协议、信号滤波、寄存器读写、属性检查；单 bit 类 efuse 烧录和加载；crc 检查；ecc 单 bit 纠错，双 bit 报错验证；断言检查状态机跳转顺序；后仿；

2、代号 JW8201 的 RGB 显示器数据传输模块

VO：90 条 case：6（随机用例为主）

提交问题单数量：**6** 从搭建环境开始到完成覆盖率收集与分析后撤出

验证思路：不同场景的条件随机用例，功能分段验证

数字部分功能验证：RGB 数据 8b 转 9b 编/解码验证、RGB 数据算法加/解扰验证，SPI 写寄存器与 cmd_type 数据包写寄存器冲突验证，数据包长度配置；代码覆盖率，功能覆盖率收集与分析；

基础测试：spi 通讯协议、信号滤波、寄存器读写、属性检查

3、代号 JWQ79803 的车规级三相无刷电机电源控制数模芯片（进行中）

VO：90 条 case：6（随机用例为主）

已提交问题单数量：**16 已有代码模块黑盒验证，搭建系统验证环境，对第一版代码进行验证中**

验证思路：不同场景的条件随机用例，功能分段验证

数字部分功能验证：芯片上、下电流程处理，ADC 信号转换与 CSA 电流增益验证，电源管故障时的缓行模式控制验证，安全监控自检模式验证，错误响应行为验证，错误中断记录与清除，代码覆盖率，功能覆盖率收集与分析；；

基础测试：spi 通讯协议；寄存器读写、属性检查；单 bit 类 efuse 烧录和加载；spi 通讯 crc 检查；寄存器 crc 检查；ecc 单 bit 纠错，双 bit 报错验证；